교육정보미디어연구
The Journal of Educational Information and Media
2024, Vol 30, No 2, pp.303-323
http://dx.doi.org/10.15833/KAFEIAM.30.2.303

Exploring the direction of support based on the current status and needs of teachers' use of AI and digital devices

Eugene Lim[1)] · Sunjoo Hong[2)] · Ji Young Lim[3)]
[1)]Visiting Professor, Graduate School of Education, Sungkyunkwan University
[2)]Research Fellow, Korea Institute for Curriculum and Evaluation
[3)]Assistant Professor, Department of Nursing, Seoul Women's College of Nursing

This study attempted to identify the needs of teachers for the successful introduction and spread of AI and digital tools in school education. To this end, an online survey was conducted on 226 master teachers and leader teachers participating in the AIEDAP project, and the following results were derived. First, positive perceptions of teachers regarding AI and digital adoption were observed across all items. Second, As a result of analyzing the difference in the performance and importance of teaching activities using AI and digital, it was found that except for the development stage according to the ADDIE model, the demand for support of teaching activities was high in all stages. In particular, when looking at teaching activities with a high priority of support, it was found in the order of analyzing learner characteristics using AI and digital tools, personalized assessment and real-time feedback, setting instructional goals, providing supplementary learning opportunities using AI and digital tools, and AI and digital based learner management. Third, obstacles to teachers' adoption of AI and digital tools included shortages in AI and digital infrastructure and space, increased workload burden, and noticeable disparities in learners' AI and digital competencies. In terms of support needs, the highest demand was observed for teacher professional development through teacher training. In conclusion, strategies were discussed to alleviate obstacles and enhance teachers' AI and digital expertise.

Key words : AI · digital, AIEDAP, needs analysis, teacher training, teacher support

www.kci.go.kr

Ⅰ. 서론

교육매체 관점에서 테크놀로지의 교육적 활용에 대한 연구는 일찍이 1960년대부터 이루어졌다. 이러한 연구는 테크놀로지를 활용하여 학습자의 학습을 지원하거나, 교사의 수업과 관련한 교육활동을 지원하는 데 초점이 맞추어져 왔다(진성희 외, 2023). 특히, 최근의 AI・디지털 도구의 활용은 다양한 측면에서 교사의 능력을 보완 또는 증강할 수 있음을 보고하고 있다(서경원 외, 2022). 이렇게 교사의 능력이 테크놀로지로 인해 강화된 결과로 학습자의 학습에 대한 지원도 증대되어 학교 교육의 효과성을 제고할 수 있을 것으로 기대된다(진성희 외, 2023에서 재인용; Baker, 2016). 그러나 오늘날의 학교 교육에서 테크놀로지가 이렇게 중요한 교수・학습의 도구로 자리 잡기까지 교육매체의 효과성에 대한 오랜 논쟁(Clark, 1983; Kulik & Kulik, 1991)등 이 있었음을 상기해 본다면, 학교 현장에 새로운 테크놀로지가 도입되고 바람직한 방향으로 활용되기까지는 많은 논의와 다양한 시도가 필요하며, 또한 해결해야 할 선결 과제가 있음을 알 수 있다.

AI・디지털 도구가 학교에 도입되고 활용되는 데에도 여러 요인이 영향을 준다. 먼저, AI・디지털 활용에 대한 교사의 공감대가 형성되어야 한다. 공감대는 AI・디지털 활용에 대한 교사의 긍정적 인식과 태도에서 시작될 수 있다. 다음은 AI・디지털 활용을 위한 학교의 인프라 수준과 관련이 있는데, 이 중에서는 인적 인프라, 즉 교사의 AI・디지털 활용 역량이 중요하게 다루어진다. 다만, 교사의 인식과 역량의 수준은 순차적으로 높아진다기보다는 상호작용하는 경향이 있다(홍선주 외, 2020).

교사의 인식과 태도가 AI・디지털 도구와 같은 테크놀로지의 도입과 확산에 중요한 역할을 한다는 것은 많은 선행연구를 통해 지적된 바 있다. 교사의 테크놀로지 수용(technology acceptance)을 설명하기 위한 관심중심수용모형(Concern-based Adoption Model: CBAM)(Hall et al., 1979), 테크놀로지수용모형(Technology Acceptance Model: TAM)(Davis, 1989), 통합기술수용이론(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: UTAUT)(Venkatesh et al., 2003) 등의 모형에 따르면, 교사가 테크놀로지를 사용하고자 하는 의도를 가지고 이를 행동으로 옮기기 위해서는 교사의 관심과 긍정적인 태도, 경험이 필요하다. 여러 실증 연구들에서는 교사의 관심과 효능감, 용이성과 사용성, 효과성에 대한 인식 및 태도가 교실 현장에서 교사가 테크놀로지를 채택하고 실행하는 데 영향을 미친다는 결과를 보고해 왔다(김효진, 정재삼, 2017; 신세인 외, 2022; 정지현, 2017). 요컨대, 테크놀로지의 활용을 통해 수업의 질을 향상할 수 있을 것이라는 교사의 기대감 또는 실제 경험에서 오는 긍정적 인식이 수업에서의 AI・디지털 도구 활용에 중요하게 작용한다는 것이다.

한편, 교사의 역량이 AI・디지털 도구의 활용에 영향을 미친다는 것 또한 선행연구를 통해 보고된 바 있다(신원석, 고유정, 2020; 주영주 외, 2015). 이러한 중요성을 반영하듯, 테크놀로지

www.kci.go.kr

의 발전과 학교 도입에 따라 교사에게 요구되는 역량은 지속적으로 탐색되어 왔다. 특히, 첨단 테크놀로지 기반의 미래교육에 초점을 두고 교사 역량을 탐색한 연구들에서는 AI · 디지털 도구 활용과 관련된 다양한 지식, 기술, 태도를 교사가 갖추고 있을 때 미래의 변화된 교육 환경에서 수업을 계획하고 실행할 수 있음을 강조하고 있다(김민정 외, 2021; 김수진 외, 2022; 정제영 외, 2014; 홍선주 외, 2018). 일례로, 교사가 디지털 문해(literacy) 역량, 데이터 기반 학습자 진단 역량 등을 갖추고 있으면, 이를 기반으로 AI · 디지털 도구의 이상적인 활용 방안의 하나인 맞춤형 학습을 실천할 수 있다는 것이다(홍선주 외, 2023). 이렇듯, 교사의 AI · 디지털에 대한 지식, 기능, 태도 수준은 교사가 AI · 디지털을 교육에 활용하는 방향과 양상에 결정적인 역할을 한다.

특히, 앞으로 학교 교육에서 교사의 AI 활용 역량이 매우 중요하게 될 것이다. 왜냐하면 AI 기술이 수업을 위한 분석-설계-개발-실행-평가의 과정에서 학생 정보 수집, 학생 특성 분석, 학습 목표 설정, 목표 달성 지원, 교육 내용 선정, 교수 · 학습 방법 추천, 협력학습을 위한 모둠 구성, 챗봇이나 콘텐츠 서비스 등의 형태로 교수학습 지원, 학습과정 모니터링, 학생 평가, 문항 출제, 수업 평가 등에 다양한 형태로 활용될 수 있기 때문이다(홍선주 외, 2020).

이에 최근 교육부 AIEDAP(AI EDucation Alliance & Policy lab, 아이에답) 사업을 통해 발표된 '교사의 AI · 디지털 역량 체계'(서정희 외, 2023)에서는 교사가 수업의 설계에서 실행에 걸쳐 AI · 디지털을 바람직하게 활용할 수 있느냐를 주요 교사 역량으로 설정하였다. 즉, 이들 역량을 'AI · 디지털 교육 실행' 영역에 해당하는 총 5개의 역량(AI · 디지털 기술 활용 교육맥락분석 역량, AI · 디지털 기술 활용 교수 · 학습 설계 역량, AI · 디지털 기술 활용 교육자원 개발 역량, AI · 디지털 기술 활용 수업 실행 역량, AI · 디지털 기술 활용 교육평가와 성찰 역량)으로 구성하고, 이에 대한 20개의 행동지표를 제시하였다[1]. 행동지표의 몇 가지 예를 살펴보면, 교사는 AI · 디지털 기술을 활용하여 학습 내용, 학습자, 학습 환경의 특성을 분석할 수 있어야 한다. 또한 교사는 AI · 디지털 기술을 활용하여 개별 학습자의 학습과정을 모니터링 할 수 있어야 하며, 학습자의 특성과 학습 수준에 대한 데이터에 기반하여 학습을 촉진할 수 있어야 한다(서정희 외, 2023).

이보다 앞서 충북교육연구정보원에서 보고한 'AI 활용 교육을 위한 교사 역량 모델'(이동국 외, 2021)에서도 유사한 행동지표를 제안한 바 있다. 예를 들어, 교사는 AI를 활용하여 학습자의 개별 특성과 학습 수준을 진단할 수 있어야 하며, AI를 활용하여 융합적으로 문제를 해결하는 지식구성 활동을 설계할 수 있어야 한다. 또한, 학습효과를 높일 수 있는 AI 관련 에듀테크를 연계하여 활용할 수 있어야 하며, AI를 활용한 평가 데이터의 내용을 선정하고 수집 방안을 설계할 수 있어야 한다(이동국 외, 2021).

이상의 선행연구들에서 제안하는 행동지표들은 교사가 수업을 준비하고 실천하는 전 과정에

1) 교사의 AI · 디지털 역량 체계(서정희 외, 2023)의 총 3개 영역 중 나머지 2개 영역은 'AI · 디지털 기본'과 '전문적 참여'로, 역량 체계는 3개 영역, 9개 역량, 30개 행동지표로 구성되어 있음

www.kci.go.kr

서 AI・디지털을 적절하게 활용한다면 디지털 전환에 맞춘 수업의 변화를 꾀할 수 있음을 시사한다. 그러나 AI와 디지털을 기반으로 하는 수업 혁신의 가능성을 논의하는 많은 선행연구에서도 여전히 부족한 학교 현장의 인프라 문제, 교육과정에 부합하는 AI・디지털 도구와 콘텐츠의 부족, 데이터의 확보 및 관리의 현실적인 어려움 등 교사의 활용을 위해 지원되어야 할 부분도 함께 제시하고 있다(김상운 외, 2023; 이은주 외, 2023, 한정윤 외, 2023). AI와 디지털 활용에 대한 기대는 특히 맞춤형 학습의 실현으로 수렴되는데, 맞춤형 학습을 위한 에듀테크 활용의 어려움에 대해 조사한 선행연구에서도 유사하게 인프라가 갖추어지지 않은 교실 환경의 문제, 교육과정과 연계되지 않은 콘텐츠의 문제가 제시되었다(홍선주 외, 2023). 이 밖에 AI와 디지털 도구 구입을 위한 비용 지원의 미흡, AI와 디지털 활용 수업을 위한 준비 시간의 부족, 새로운 테크놀로지 활용으로 인한 추가 업무 예상 등이 교사의 AI・디지털 수용 방해 요인으로 보고되었으며, 교사별 AI・디지털 역량 편차가 심한 것을 지적하며, 전문성을 높일 수 있는 교원연수를 제공해야 한다는 필요성을 제기하였다(김현진 외, 2020).

이에 본 연구는 학교 교육에서의 AI・디지털 도구의 활용 현황과 요구를 조사하기 위해, AI・디지털에 대한 교사의 전반적인 인식을 진단해 보고, 교사의 수업 설계, 개발, 실행 과정에서 AI・디지털 활용 수준 및 지원에 대한 요구를 분석하고자 한다. 이를 통해 교사의 AI・디지털 역량 제고가 필요한 지점을 파악하고 지원 방안을 제안하고자 한다. 연구 문제는 다음과 같다.

첫째, AI・디지털 수용을 위한 교사의 인식은 어떠한가?

둘째, AI・디지털을 활용한 수업의 분석, 설계, 개발, 실행, 평가와 관련하여 실행도와 중요도의 차이는 어떠한가?

셋째, 교사의 AI・디지털 수용의 방해요인 및 지원 요구는 무엇인가?

Ⅱ. 연구방법

1. 연구 대상

본 연구는 AIEDAP사업에서 양성하는 전국의 마스터교원과 리더교원을 대상으로 2023년 9월 25일부터 10월 12일까지 온라인 설문조사를 실시하였다. 마스터교원과 리더교원의 경우, (교육)대학원 혹은 AI융합교육 관련 전공 석사수료 이상의 교사 또는 교육청에서 충분한 역량이 있다고 판단한 교사로 선정한다(AIEDAP, n.d.). 설문조사에서 회수된 응답자료는 총 226부로 이를 최종 분석 자료로 활용하였다. <표 1>에 제시된 교사의 인구통계학적 배경을 살펴보면, 초등학교 교사가 112명(49.6%), 중학교 교사가 55명(24.3%), 고등학교 교사가 59명(26.1%)이었고, 성별은

www.kci.go.kr

남성이 111명(49.1%), 여성이 115명(50.9%)이었다. 연령은 20대가 24명(10.6%), 30대가 107명(47.3%), 40대가 82명(36.3%), 50대가 13명(5.8%)으로 30대와 40대 교사가 가장 큰 비중을 차지하였다. AI · 디지털을 활용한 기간을 묻는 문항에서 AI · 디지털을 3년 이상 활용한 교사가 125명(55.3%)으로 응답 인원 중 가장 큰 비중을 차지하고 있었다.

초등학교를 제외한 중 · 고등학교 교사의 담당 교과는 국어 8명(3.5%), 수학 16명(7.1%), 영어 18명(8.0%), 사회(역사/도덕) 6명(2.7%), 과학 11명(4.9%), 정보 31명(13.7%), 기술가정 12명(5.3%), 체육 · 예술 4명(1.8%), 생활교양 3명(1.3%), 기타 5명(2.2%)으로 다양한 교과 담당 교사가 응답하였고, 응답자 중 정보, 영어와 수학 교과 교사가 많은 비중을 차지하는 것으로 나타났다.

<표 1> 인구통계학적 정보

구분		사례수 (명)	비율 (%)	구분		사례수 (명)	비율 (%)
학교급	초등학교	112	49.6	성별	남	111	49.1
	중학교	55	24.3		여	115	50.9
	고등학교	59	26.1				
연령	20대	24	10.6	AI · 디지털 활용 기간	1년 미만	13	5.8
	30대	107	47.3		1년 이상 ~ 2년 미만	48	21.2
	40대	82	36.3		2년 이상 ~ 3년 미만	40	17.7
	50대	13	5.8		3년 이상	125	55.3
교과 (중 · 고등 학교 대상)	국어	8	3.5	정보		31	13.7
	수학	16	7.1	기술가정		12	5.3
	영어	18	8.0	체육예술		4	1.8
	사회(역사/도덕)	6	2.7	생활교양		3	1.3
	과학	11	4.9	기타		5	2.2
총합						114	50.4

교사가 현재 사용 중인 AI · 디지털 도구를 복수 응답하도록 하여 빈도분석을 실시한 결과 <표 2>에 제시된 바와 같이, 교사들이 가장 많이 활용하는 AI · 디지털 도구의 형태는 온라인 상호작용 도구(24.5%), 생성형 AI 도구(18.4%), 온라인 저작도구(17.8%) 순인 것으로 나타났다. 특히, AI 도구 중에서는 생성형 AI를 가장 많이 활용하는 것으로 확인되었다.

www.kci.go.kr

<표 2> AI・디지털 활용 도구 빈도분석

도구	응답	
	N	퍼센트
온라인 저작도구 (예: 파워포인트, 구글 문서, VLLO, 뱁믹스 등)	316	17.8%
온라인 상호작용 도구 (예: 구글 설문, 띵커벨, 멘티미터, 패들렛, 잼보드, 메타버스 등)	437	24.5%
온라인 수업자료 (예: 학습 동영상, 유튜브, 에듀넷 등)	202	11.3%
학습관리시스템 (예: 구글 클래스룸, MS 팀즈, 네이버 웨일 등)	138	7.7%
AI 기반 코스웨어 (예: 똑똑수학탐험대, 클래스팅AI, 자동채점 플랫폼 등)	86	4.80%
생성형 AI 도구 (텍스트, 이미지, 음악, 동영상 제작을 위한)	328	18.4%
생성형 AI를 제외한 AI 도구 (예: 구글 AI 실험실, Teachable Machine, AI for Oceans 등)	274	15.3%
기타	4	0.2%
합계	1785	100.0%

2. 측정도구 및 연구방법

본 연구에서 사용된 측정도구는 첫째, 디지털 활용에 대한 교사의 인식을 살펴보기 위한 것으로, 교사의 인식된 AI・디지털 유용성과 용이성을 묻는 3문항과 교사의 AI・디지털 흥미, 이해, 활용 능력을 묻는 3문항을 선행연구(류미영, 한성관, 2018; Davis, 1989)를 참고하여 본 연구에 맞게 수정・보완하여 사용하였다. 6문항 모두 긍정 문항으로 구성하였으며 5점 척도로 물었다. 본 연구에서의 문항 신뢰도를 분석한 결과, Cronbach's α는 .859이었다. 둘째, 교사들의 AI・디지털 교수활동에 대한 중요도와 실행도를 분석하고 요구도를 도출하고자, 서정희와 동료들(2023)의 연구에서 개발한 교사의 AI・디지털 역량 체계를 기반으로 하여 ADDIE 모형의 단계별 교수활동을 정의하였다. 본 연구의 연구자는 AI・디지털 교수활동 정의 시, AIEDAP 1분과 사업과제인 서정희와 동료들(2023)의 연구에서 도출된 AI・디지털 역량과 연계성을 이루고자 하였다. 개발된 AI・디지털 교수활동 문항은 교육(공)학 박사 3인에게 검토를 받아 최종 확정하였다. 문항은 분석단계에 3문항, 설계단계에 3문항, 개발단계에 2문항, 실행단계에 3문항, 평가단계에 1문항으로 총 12문항(긍정 문항)으로 구성하였으며, 문항의 신뢰도를 분석한 결과 Cronbach's α는 .929이었다. ADDIE 단계별 개발된 문항을 가지고 요구도 분석을 위해, 중요도에서는 교사가

www.kci.go.kr

AI · 디지털 교수활동에 대해 중요하다고 생각하는 정도를 5점 척도(긍정 문항)로 응답하도록 하였고, 실행도에서는 AI · 디지털 교수활동에 대해 응답자가 실제 실행하고 있는 정도를 5점 척도(긍정 문항)로 응답하도록 하였다. 마지막으로 교육현장에서 교사들이 AI · 디지털을 활용하는 데 있어 방해요인과 지원요구가 무엇인지를 파악하기 위해 김현진과 동료들(2020)의 연구에서 추출한 방해요인을 포함하여 9개의 선택지를 만들어 중복 응답을 할 수 있도록 하였고, 지원요구의 경우, 개방형 문항으로 구성하여 내용분석을 실시하였다. 구체적인 설문지 문항의 구성 및 분석방법은 <표 3>과 같다.

<표 3> 연구문제별 설문내용 및 분석 방법

구분		설문 내용	분석 방법
인구통계학적 정보		학교급, 성별, 연령, 담당 교과, AI · 디지털 활용 기간 AI · 디지털 활용 도구	빈도 분석
연구문제 1	AI · 디지털 수용을 위한 교사의 인식	용이성, 유용성, 관심, 이해도, 활용 능력에 대한 자기 평가	기술통계분석
연구문제2	AI · 디지털 활용의 중요도와 실행도	분석단계, 설계단계, 개발단계, 실행단계, 평가단계	요구도 분석
연구문제 3	AI · 디지털 활용의 방해요인 및 지원 요구	방해 요인	빈도 분석
		지원 요구	내용 분석

3. 분석절차

수집된 자료는 SPSS 20.0을 사용하여 분석하였다. 연구문제 1에 대한 결과분석을 위해, 기술통계분석을 실시하였고, 연구문제 2에 해당하는 AI · 디지털 교수활동의 중요도와 실행도의 차이를 분석하기 위하여 조대연(2009)이 제안한 요구도 분석 4단계에 따라 검증을 실시하였다. 첫째, 중요도와 실행도의 차이를 살펴보기 위해 교수활동별로 대응표본 t 검증을 실시하였다. 둘째, Borich의 공식을 이용하여 개선 우선순위가 높은 항목을 도출하였다. 셋째, Locus for Focus 모델을 그려 개선 우선 순위를 시각적으로 검토하였다. Locus for Focus 모델은 X축에는 항목의 중요도 평균값을 표시하고, Y축에는 항목에 대한 중요도와 실행도 차이의 평균값을 표시하는 방식(Mink et al., 1991)으로 1사분면에 배치된 항목들은 바람직한 상태와 불일치 수준이 가장 큰

www.kci.go.kr

차이를 보이기 때문에 개선 우선 순위(HH)로 고려된다. 그와 반대로 3사분면에 배치된 항목들은 중요도가 평균보다 낮고 실행도와 중요도의 차이 역시 평균보다 낮기 때문에 가장 낮은 요구(LL)로 우선 순위에서 고려되지 않는다. 넷째, Locus for Focus 모델의 2사분면(LH)과 4사분면(HL)의 경우, 일반적으로 3사분면(LL)보다 높은 우선순위로 판단하며, 두 사분면간의 우선순위는 1사분면(HH) 항목과 Borich 요구도 항목과 비교하여 우선순위를 결정한다. 본 연구에서는 이 과정을 통해 AI・디지털 기반의 교수활동을 개선하기 위한 최우선 순위를 결정하였다.

연구문제 3의 경우, 방해요인에 해당하는 선택지에 대한 중복응답을 분석하였으며, 지원 요구에 대한 개방형 문항의 응답 내용을 키워드 중심으로 코딩하여 빈도 분석을 실시하였다.

Ⅲ. 연구결과

1. AI・디지털 수용을 위한 교사의 인식

AI・디지털에 대한 교사의 인식을 묻는 문항을 분석한 결과, 대부분의 문항에서 평균값이 4점 이상으로 분석되어 AI・디지털 활용에 대한 교사의 인식이 전반적으로 긍정적인 것을 확인할 수 있었으나 AI・디지털 활용이 교사의 업무를 경감시킨다고 생각하는 문항에서 평균값이 3.72로 4점 미만의 평균값을 보이는 것으로 나타났다. 문항별 기술통계분석 결과는 <표 4>와 같다.

<표 4> 교사의 인식 및 태도 기술통계 (n = 226)

설문 문항	최소값	최대값	평균	표준편차
내가 사용해 본 AI・디지털 도구는 활용하기에 편리하였다.	2	5	4.20	.73
AI・디지털 도구를 활용하는 것이 나의 수업 준비와 운영에 도움이 되었다.	1	5	4.42	.70
나는 AI・디지털 도구 활용이 교사의 업무를 경감시킨다고 생각한다.	1	5	3.72	1.14
나는 평소 AI・디지털 도구에 관심이 많다.	2	5	4.64	.61
나는 AI・디지털 도구에 대한 이해도는 높은 편이다.	2	5	4.31	.74
나의 AI・디지털 도구 활용 능력은 높은 편이다.	2	5	4.24	.79

www.kci.go.kr

2. AI · 디지털 기반 교수활동의 실행도와 중요도 차이

ADDIE 단계별 AI · 디지털 기반 교수활동의 대응표본 *t* 검증을 실시한 결과, 개발단계의 '수업 활동을 위한 AI · 디지털 도구 활용'과 'AI · 디지털 도구를 활용하여 교육 자료 개발'에 해당하는 항목을 제외하고 모든 항목에서 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 각 항목별 실행도와 중요도의 평균값을 분석한 결과, 모든 항목의 평균값이 3.5점 이상인 것으로 확인되었다. 실행

<표 5> ADDIE 단계별 AI · 디지털 기반 교수활동에 대한 요구도 분석

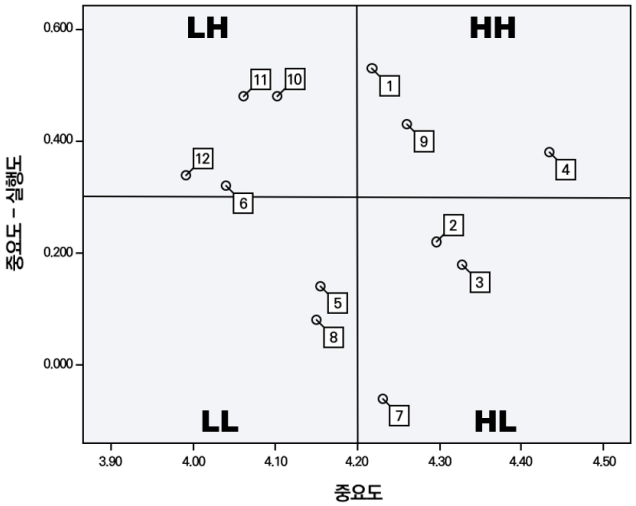
ADDIE 단계	교수활동	실행도 평균	중요도 평균	GAP	t	Borich 요구도 (순위)	Locus/ Focus	우선 순위
분석	1. AI · 디지털 도구를 활용한 학습자 특성 분석 (수준 및 강약점 진단)	3.69	4.22	0.53	-9.12**	2.24 (1)	HH	1
	2. AI · 디지털 교육에 적합한 수업 주제 탐색	4.08	4.30	0.22	-4.87**	0.95 (8)	HL	8
	3. 수업에 적합한 AI · 디지털 도구 탐색	4.15	4.33	0.18	-4.05**	0.77 (9)	HL	9
설계	4. 학습자 특성 및 성취기준 등을 고려한 수업 목표 설정	4.05	4.43	0.39	-8.01**	1.71 (5)	HH	3
	5. 수업 목표 달성을 위한 AI · 디지털 기반 수업 활동 계획 수립	4.02	4.16	0.13	-3.06*	0.56 (10)	LL	10
	6. AI · 디지털 도구를 활용한 학습자 평가 계획 수립	3.72	4.04	0.32	-6.45**	1.31 (7)	LH	7
개발	7. 수업 활동을 위한 AI · 디지털 도구 (교육용 앱, 콘텐츠, AI 실습 플랫폼 등) 활용	4.29	4.23	0.06	1.35	0.24 (12)	HL	12
	8. AI · 디지털 도구를 활용하여 교육 자료 개발	4.07	4.15	0.08	-1.74	0.33 (11)	LL	11
실행	9. 학습자 맞춤형 평가 및 실시간 피드백	3.83	4.26	0.43	-7.87**	1.83 (4)	HH	2
	10. AI · 디지털 도구 (교육용 앱, 콘텐츠, AI 실습 플랫폼 등)를 활용한 보충 학습 기회 제공	3.62	4.10	0.48	-8.48**	1.98 (2)	LH	4
	11. AI · 디지털 기반 학습자 관리	3.58	4.06	0.48	-8.73**	1.94 (3)	LH	5
평가	12. AI · 디지털 도구를 활용하여 수업 평가 및 성찰	3.65	3.99	0.34	-6.34**	1.36 (6)	LH	6

*p<.01, **p<.001

www.kci.go.kr

도의 평균값을 분석한 결과, 실행단계의 ‘AI · 디지털 기반 학습자 관리’가 평균값 3.58로 가장 낮았고, 개발단계의 ‘수업 활동을 위한 AI · 디지털 도구 활용’이 평균값 4.29로 가장 높았다. 한편, 중요도의 평균값을 분석한 결과, 평가단계의 ‘AI · 디지털 도구를 활용하여 수업 평가 및 성찰’이 평균값 3.99로 가장 낮은 평균값을 가지는 것으로 확인되었고, 이 항목을 제외한 모든 항목은 모두 4점 이상인 것으로 나타났으며, 설계단계의 ‘학습자 특성 및 성취기준 등을 고려한 수업 목표 설정’이 4.43로 가장 높은 평균값을 가지는 것으로 나타났다.

AI · 디지털 기반 교수활동별 실행도와 중요도 평균값, Borich 요구도 값은 <표 5>와 같으며, Locus-Focus 모델로 항목의 우선순위를 시각화한 결과([그림 1] 참조), 1사분면인 HH 영역에 1, 4, 9 항목이 배치되었고, 2사분면인 LH 항목에 6, 10, 11, 12 항목이, 3사분면인 LL 영역에 5, 8 항목이, 4사분면인 HL 영역에 2, 3, 7 항목이 분류되었다.



[그림 1] ADDIE 단계별 교수활동에 대한 Locus-Focus 모델

Borich 요구도 분석 결과와 Locus-Focus 모델의 결과를 바탕으로 ADDIE의 분석 단계별 우선순위를 확정하였다. 먼저, 분석단계에 해당하는 항목인 ‘AI · 디지털 도구를 활용한 학습자 특성 분석(수준 및 강약점 진단)’이 가장 개선이 필요한 것으로 확인되었다. 그다음으로는 실행 단계에서의 ‘학습자 맞춤형 평가 및 실시간 피드백’, 설계단계에서의 ‘학습자 특성 및 성취기준 등을 고려한 수업 목표 설정’, 실행단계에서의 ‘AI · 디지털 도구(교육용 앱, 콘텐츠, AI 실습 플랫폼 등)를 활용한 보충 학습 기회 제공’, ‘AI · 디지털 기반 학습자 관리’항목 순으로 요구가 높은 것을 확인하였다. 각 ADDIE 단계별 AI · 디지털 기반 교수활동의 확정된 우선순위는 <표 5>에 제시하였다.

www.kci.go.kr

4. 교사의 AI · 디지털 활용의 방해요인 및 지원요구

AI · 디지털 활용에서의 방해요인을 물은 결과, 학교의 AI · 디지털 기반 수업 공간 및 환경 조성 미비(14.8%), 학교의 디지털 인프라 부족(14.7%), 학교별, 학생 개인별 AI · 디지털 역량 격차(14.4%), 교사의 업무 부담 및 새로운 업무 추가(14.1%) 순으로 응답이 많았다. 구체적인 항목별 응답결과는 <표 6>과 같다.

<표 6> 교사의 AI · 디지털 활용의 방해요인 빈도분석

방해요인	응답	
	N	퍼센트
학교의 디지털 인프라 부족	108	14.7
학교의 AI · 디지털 기반 수업 공간 및 환경 조성 미비	109	14.8
교사와 학생 요구에 적합한 도구 (교육용 앱, 콘텐츠, AI 실습 플랫폼 등) 부족	72	9.8
교사의 AI · 디지털 역량 부족	63	8.5
학교별, 학생 개인별 AI · 디지털 역량 격차	106	14.4
교사의 업무 부담 및 새로운 업무 추가	104	14.1
개인정보 침해와 정보 유출 및 정보 조작 우려	35	4.7
AI · 디지털 활동에 소요되는 시간 부족	73	9.9
AI · 디지털 문제 발생 시 발생하는 학생 주의 분산	67	9.1
총합	737	100.0

주관식 설문을 통해 AI · 디지털 기반 수업을 위한 지원 요구를 물은 응답 내용을 분석한 결과, 행정지원(22.49%), 인프라 구축(28.72%), 재정지원(15.92%), 교사 전문성 지원(31.48%), 기타(1.38%)로 분류되었다. 지원요구 사항에 대한 자세한 분석결과는 다음 <표 7>과 같다.

Ⅳ. 결론 및 논의

본 연구는 학교 교육에서 AI · 디지털 도구의 성공적인 도입과 확산을 위한 요구를 교사 측면에서 살펴보는 데 목적이 있다. 이러한 목적을 위하여 다음과 같은 연구문제를 설정하고, AIEDAP 사업에서 양성하는 226명의 리더교원과 마스터교원을 대상으로 온라인 설문조사를 실

www.kci.go.kr

<표 7> 교사의 AI · 디지털 활용을 위한 지원 요구 내용 분석표

대분류	소분류	빈도	퍼센트		의견
			소분류	대분류	
행정지원	행정 전담인력 및 부서를 통한 업무경감	40	13.84	22.49	에듀테크 매니저, 기기 관리, 기기 분실에 대한 교사 부담, 행정업무 담당 인원 배치
	예산 사용 및 결제방식	25	8.65		해외결제 간편화, 자유로운 예산 사용, 학교로 들여오는 과정 및 절차의 단순화
인프라 구축	환경 구축 및 개선 (인터넷 환경 구축 및 개선, 물리적 공간)	39	13.49	28.72	무선 인터넷 구축 인터넷 속도 및 안정성 교실 환경 개선
	교내, 교사, 학생 디바이스 지원	33	11.42		콘텐츠 개발이 어려운 노트북 보급, 1:1 디바이스 지원, 교내 및 교사 기기 사양 업그레이드(현재 콘텐츠 개발이 어려운 사양 임)
	표준화된 플랫폼 제공 및 가이드라인 개발	11	3.81		데이터 축적을 통해 유의미한 학생 분석 및 결과 제공, 특정 교과가 아니라 다양한 교과에서 사용할 수 있는 플랫폼 필요 교사별, 학교별 각기 다른 플랫폼과 기기로 인해 비효율적 운영 및 의사소통의 어려움, 유료 버전이 아닌 공교육 차원의 플랫폼 필요
재정지원	-	46	15.92		다양한 활용 콘텐츠 · 도구 · 소프트웨어에 대한 재정 지원 교사가 원하는 것을 구매할 수 있는 예산, 교사가 원하는 수업을 설계할 수 있도록 물리적 · 비용적 지원
교사 전문성 지원	연수 확대	39	13.49	31.48	학교로 찾아가는 연수, 교육 내용의 다양성, 교육 정책에 대한 인식변화 관련 연수(필요성, 효과성), AI · 디지털 활용의 필요성을 인식할 수 있는 연수
	수업사례개발 및 공유	22	7.61		과목별 다수의 개발 사례 필요, AI · 디지털 활용 교과 융합 수업 사례
	교사특성, 학급별 수준에 맞는 차별화된 연수	8	2.77		실제 적용을 고려한 학교급 · 학년별 · 교과별 맞춤 연수, 연령이 많은 교사를 위한 연수 필요
	학년별 교육자료 제공	7	2.42		수업에서 활용할 수 있는 다양한 콘텐츠 제공
	연구시간 확보	13	4.50		수업설계를 위한 충분한 시간 확보 필요
	교사공동체 형성	2	0.69		-
기타	수업인원 최적화	4	1.38		동시에 인터넷에 접속할 경우 느려지거나 여러 문제가 발생함. 교사가 학생의 에듀테크 사용을 안내하고 도우려면 현재보다 학급 구성원이 적어야 수월함.

www.kci.go.kr

시한 결과를 바탕으로 다음과 같은 결론을 도출하였다.

첫째, ‘AI · 디지털 수용을 위한 교사의 인식은 어떠한가?’에 관한 연구문제를 검토한 결과, 대체적으로 긍정적인 응답이 나타났다. 특히 교사가 인식한 AI · 디지털의 유용성과 용이성, AI · 디지털에 대한 교사 역량을 묻는 질문에서는 문항별 평균이 4.5에 가깝거나 그 이상으로 매우 긍정적인 인식을 보였다. 특히 AI · 디지털에 대한 관심도가 높고, AI · 디지털 활용이 수업 운영과 준비에 도움이 된다는 인식이 높게 나타났다는 점은 CBAM, TAM 등의 모형을 토대로 해석할 때, 향후 교사의 AI · 디지털 수용도에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대할 수 있다.

비록 본 연구의 결과는 AI · 디지털 활용 교육 활성화를 위해 교사의 AI · 디지털 소양 함양과 긍정적 태도 형성을 위한 지원이 필요하다는 선행연구(이소영 외, 2023; 정주영 외, 2023)와 차이가 있지만, 그 차이는 일반적인 교사 집단과 구분되는 본 연구 참여자의 특성을 고려하여 해석할 필요가 있다. 연구에 참여한 교사들은 비교적 많은 AI · 디지털 교원연수 경험을 가지고 있으며, 이러한 경험은 AI · 디지털 역량과 긍정적 태도 형성에 영향을 주었을 것으로 추론된다. 우리나라에서는 교사의 AI · 디지털 역량 함양을 위한 적극적인 정책을 펼치고 있는 가운데(교육부 보도자료, 2023), 교사 간 AI · 디지털 역량 차이를 고려한 교원연수에 대한 수요가 높아지고 있음을 고려하면(강민수 외, 2023), AI · 디지털 수업 준비 및 실행 과정에서 발생하는 요구에 관한 두 번째 연구문제, 그리고 교사의 AI 수용에 대한 방해요인과 지원요구를 다룬 세 번째 연구문제의 분석 결과는 다양한 AI · 디지털 역량 수준을 가진 교사에 대한 지원 방안을 장기적인 관점에서 논의하는 데 중요한 자료가 될 것으로 기대된다.

둘째, ‘AI · 디지털을 활용한 수업의 분석, 설계, 개발, 실행, 평가와 관련하여 실행도와 중요도의 차이는 어떠한가?’에 관한 두 번째 연구문제를 검토한 결과, ADDIE의 개발 단계를 제외하고 분석, 설계, 실행, 평가 단계에서 교수활동에 대한 지원 요구가 높은 것으로 나타났다. 특히 지원의 우선순위가 높은 교수활동을 살펴보면, 순서대로 AI · 디지털 도구를 활용한 학습자 특성 분석(1순위), 학습자 맞춤형 평가 및 실시간 피드백(2순위), 학습자 특성 및 성취기준 등을 고려한 수업 목표 설정(3순위), AI · 디지털 도구를 활용한 보충 학습 기회 제공(4순위), AI · 디지털 기반 학습자 관리(5순위)로 나타났다. 비록 ADDIE 단계에 따라 AI · 디지털 활용 교수활동에 대한 지원요구를 살펴본 선행연구가 충분하지는 않지만, 이철현(2022) 역시 AI 교육을 위하여 수업실행과 준비 측면에서 높은 지원 요구가 있으며, 특히 교사들은 수준별 수업 진행과 피드백, 학습목표 설정 측면에서 중요성이 높다고 인식한다고 보고하여 본 연구와 일관된 결과를 나타냈다. 교사의 AI · 디지털 역량에 대한 요구조사를 실시한 정주영과 동료들(2023) 또한 AI · 디지털을 활용한 개별화 학습 설계 역량에 대한 지원 요구가 가장 높다는 결과를 보고하였다.

본 연구와 선행연구에서 공통적으로 높은 요구를 보인 교수활동은 모두 학습자의 개별적인 특성을 고려한 맞춤형 수업 설계 · 실행에 대한 지원과 밀접한 관련성이 있다. 최근 교육부에서는 교사가 맞춤형 학습을 설계 · 운영할 수 있도록 지원하는 AI보조교사 서비스를 제공할 계획

www.kci.go.kr

을 밝혔다(교육부・한국교육학술정보원, 2023). 교육 현장의 실제적 요구를 반영한 이와 같은 방침은 AI・디지털 도구의 성공적인 도입과 확산에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다. 또한, 학습자 특성 분석, 학습자 특성을 반영한 목표설정, 맞춤형 평가 및 피드백이 이루어지기 위해서는 정부 차원의 노력 이외에도 AI・디지털 도구 개발에 대한 민간 기업의 지속적 참여가 필요하다는 점, 그리고 도구 개발에서 그치지 않고 교원 연수 역시 맞춤형 수업 설계・실행을 위한 교수활동이 원활하게 이루어질 수 있도록 하는 데 초점을 맞추어야 한다는 점을 시사한다.

개발 단계의 교수활동으로 제시된 수업 활동을 위한 AI・디지털 도구 활용, AI・디지털 도구를 활용한 교육 자료 개발은 중요도와 실행도 간의 차이가 유의하지 않았으며, 요구도 순위도 11~12위로 가장 낮았다. 이러한 결과는 본 연구의 참여자들이 AI융합교육 관련 석사학위과정을 이수하였거나, 교육청으로부터 인정을 받아, 일반 교사들에게 AI융합교육에 대한 연수를 진행할 수 있는 정도로 비교적 높은 수준의 AI・디지털 전문성을 갖추었기 때문에(AIEDAP, n.d.), 도구를 활용하는 것 자체에는 큰 어려움을 겪지 않은 것으로 해석된다. 실제로 해당 문항의 중요도는 4.15~4.23으로 다른 문항과 유사한 수준이었으나, 실행도가 4.01~4.28로 다른 문항에 비해 상당히 높은 수준이었다. 이러한 결과는 AI・디지털 활용 수준이 높은 교사를 위해서는 수업 개발 단계보다 분석, 설계, 실행과 평가 단계에 대한 지원이 이루어져야 함을 시사한다. 그러나 아직까지 교사의 AI・디지털 수준 차이에 따른 교수지원 방안을 구체적으로 검토한 선행연구는 충분하지 않은 실정이므로, 수준별 교사연수에 관한 추가적 연구가 필요할 것으로 보인다.

셋째, '교사의 AI・디지털 수용의 방해요인 및 지원 요구는 무엇인가?'에 관한 연구문제를 검토한 결과, 먼저 방해요인으로는 환경적・행정적 측면에서 AI・디지털 인프라 및 공간 부족, 그리고 증가된 업무에 대한 부담, 학습자의 AI・디지털 역량의 격차가 두드러졌다. 지원요구 역시 방해요인과 일관된 맥락에서 환경적・행정적 지원에 대한 요구가 높게 나타났다. 구체적으로, 교육 환경 구축 및 개선, 디바이스 보급, 콘텐츠나 소프트웨어 구매를 위한 재정지원, 행정 전담인력 및 부서를 통한 행정업무 경감 요구가 높게 나타났다. 계보경과 동료들(2021), 이승진과 동료들(2020)의 연구에서도 AI・디지털 교육을 위한 선결 과제로 네트워크 개선, 디바이스 확보, 소프트웨어 구매 지원 등 환경적 측면, 그리고 AI・디지털 전담인력 배치를 통한 행정업무 경감이 필요함을 언급하였다. 선행연구를 종합적으로 고려할 때, 본 연구의 결과는 인프라 개선과 AI・디지털 기반 수업이 이루어질 수 있는 물리적 공간 및 업무 환경 조성의 필요성이 여러 연구를 통해 드러나고 있음에도 불구하고, 여전히 AI・디지털 교육을 위한 환경 개선과 공간 구축에 대한 지속적 노력이 필요하다는 점을 시사한다. 다만, 공공을 위한 추가 인력의 확보와 배치에는 많은 시간, 비용과 노력이 투입되며, 사회적 합의가 필요하다는 점을 고려할 때, 행정업무 경감을 위한 AI・디지털의 활용을 적극적으로 지원하는 방안을 보완적으로 도입할 수 있을 것이다. 진성희와 동료들(2023)은 교사들이 학교행정 및 학급관리 측면에서 디지털 활용에 대한

www.kci.go.kr

다양한 요구를 가지고 있음을 밝힌 바 있다. 이와 같은 요구를 구체적으로 반영하여 행정업무 경감을 위한 AI · 디지털을 도입한다면 교사의 AI · 디지털 수용을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

한편, 교사의 AI · 디지털 역량 부족을 방해요인으로 선택한 경우는 8.5%에 불과하였는데, 이는 교사 스스로의 AI · 디지털 역량이 높다는 인식이 나타난 연구문제 1의 분석결과, AI · 디지털 도구 활용에 대한 실행 수준이 높다고 응답한 연구문제 2에 대한 분석결과와 유사한 맥락으로 볼 수 있다. 또한, 교수설계와 실행 측면에서 디지털 도구나 수업 시간의 부족, 학생의 주의분산을 방해요인으로 선택한 경우도 9.1~9.9%에 불과하였다. 또한, 안전성 측면에서 개인정보 침해 및 정보 관련 위험성을 선택한 경우는 4.7%로 가장 낮았는데, 이와 같은 결과는 AI 기반 도구에 대하여 높은 유용성과 낮은 위험성 인식을 가진 집단일수록 수용 의도가 높다는 신세인과 동료들(2022)의 연구와 밀접한 관련이 있다. 본 연구에는 AI · 디지털 활용 수준이 높은 교사들이 참여하였기 때문에, 이들이 지각한 AI · 디지털의 높은 유용성과 낮은 위험성은 AI · 디지털 활용 수준과도 밀접한 관련이 있을 것으로 보인다.

이 외에도 교원연수를 통한 교사 전문성 개발에 대한 요구도 높은 비율로 나타났다. 특히 응답자들은 구체적인 연수 내용과 방법으로 '학교로 찾아가는 연수, 다양한, 교육정책에 대한 인식변화 관련 연수(필요성, 효과성), AI · 디지털 활용의 필요성을 인식할 수 있는 연수' 등을 언급하였다. 이러한 의견을 통해 미루어볼 때, 학교마다 일부 교사가 대표로 연수를 받고 이를 학교에 전파하는 현재 교원연수 방식보다는 AI · 디지털 교육의 기회를 모든 교사가 가질 수 있도록 확대 제공해야 한다는 점, 특히 교원연수를 통해 AI · 디지털 교육의 필요성에 대한 공감이 이루어질 수 있도록 해야 함을 알 수 있다. 또한, 교사가 필요로 하는 기기 및 라이센스를 구입할 수 있도록 교사 주도의 유연한 예산 사용 방안 마련, AI · 디지털 수업 사례 개발 및 공유, 수업 설계를 위한 충분한 연구시간 확보 등의 지원이 필요하다는 응답이 나타났다.

본 연구는 AI · 디지털과 관련된 교사의 인식과 경험을 다양한 측면에서 살펴보고, 지원요구를 도출하였다는 데 의의가 있다. 그러나 본 연구에는 다음과 같은 제한점이 있으므로, 제한점을 바탕으로 후속연구를 위해 제언하고자 한다. 첫째, 본 연구는 AI융합교육에 대한 전문성을 갖추었다고 인정되는 교사의 인식과 요구를 다루고 있기 때문에 연구결과가 다양한 특성을 가진 교사 집단에 보편적으로 적용될 것으로 기대하기는 어렵다. 물론 최근 AI융합교육 역량 향상을 위한 국가적 차원의 노력이 이루어지고 있는 시점에서 본 연구의 결과는 앞으로 교사 연수, 교육 지원이 어떻게 고도화되어야 할 것인가를 보여준다는 데 의의가 있다. 그러나, 후속연구를 통해 AI교육과 관련된 교사 전문성, 연수 경험 등 교사의 다양한 특성에 따라 AI · 디지털 교육에 대한 요구가 어떻게 달라지는가를 제시한다면, 교사별로 맞춤화된 지원을 통해 AI · 디지털 교육 역량을 강화하고 교육의 효과를 극대화하는데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

둘째, 본 연구에서는 AI · 디지털 교육에 대한 다양한 요구를 도출하였으나, 구체적인 교수활

www.kci.go.kr

동을 제시하거나 연수 프로그램으로 연계하지 못하였다는 제한점이 있다. 예컨대 교사, 학생의 디지털 격차가 AI·디지털 교육의 방해요인으로 드러났으나, 본 연구의 범위는 교사의 인식을 파악하는 데 있어, 디지털 격차를 좁히고 원활한 수업을 운영하기 위한 구체적 방안을 제시하지 못하였다. 따라서 후속 연구에서 본 연구의 요구도 분석 결과를 바탕으로 AI·디지털 기반 수업에서 가장 개선이 시급한 교수활동 중심의 연수 프로그램을 개발한다면, AI·디지털 교육의 효과성과 효율성을 제고하고 교육현장에서 AI·디지털 교육이 확산되는데 긍정적 역할을 할 것으로 기대된다.

www.kci.go.kr

참고문헌

강민수, 김한솔, 김희규, 주영효 (2023). 교사의 AI · 디지털 활용 교육정책 내실화 방안 탐색. 한국교원교육연구, 40(2), 111-140.

(Translated in English) Kang, M., Kim, H., Kim, H., & Joo, Y. (2023). Exploring ways to strengthen artificial intelligence and digital utilization education policies for teachers. *The Journal of Korean Teacher Education, 40*(2), 111-140.

계보경, 최미애, 이동국, 이지은, 권미영, 김민송, 신정선 (2021). 미래교육을 위한 에듀테크 활성화 방안(CR 2020-4). 한국교육학술정보원.

(Translated in English) Kye, B. K., Choi, M., Lee, D., Lee, J., Kwon, M., Kim, M. S., & Shin, J. S. (2021). *A plan to revitalize edutech for future education* (CR 2020-4). KERIS.

교육부 보도자료 (2023년 7월 24일). 디지털 기반 수업혁신을 이끄는 터치 교사단 본격 운영.

(Translated in English) Ministry of Education Press Release (2023, July, 24.). *The full-fledged operation of touch teachers leading digital-based instructional innovation.*

교육부 · 한국교육학술정보원 (2023). AI 디지털교과서 개발 가이드라인 (교육자료 GM 2023-11).

(Translated in English) MOE · KERIS (2023). *AI digital textbook development guidelines* (GM 2023-11).

김민정, 이은철, 최동연, 서명희 (2021). 포스트코로나 시대, 미래교육체제에 대비한 교원역량 도출(RM 2021-11). 한국교육학술정보원.

(Translated in English) Kim, M., Lee, E. C., Choi, D. Y., & Seo, M. (2021). *Derivation of teacher competency in preparation for the future education system in the post-COVID-19 era* (RM 2021-11). KERIS.

김상운, 명창훈, 유지선, 이재준 (2023). 교육현장의 에듀테크 활용 현황 분석 - 교원 설문조사 결과를 중심으로 - (2023 RS-1). 한국교육학술정보원.

(Translated in English) Kim, S. W., Myung, C. H., Yoo, J., & Lee, J. J. (2023). *Analysis of educational use of edutech in the education site : Focusing on the results of the teacher survey.* KERIS.

김수진, 김동영, 이명진, 백은진 (2022). 디지털 교육환경 변화에 따른 교사의 학생평가 역량 강화 방안(ORM 2023-57-3). 한국교육과정평가원.

(Translated in English) Kim, S., Kim, D. Y., Lee, M. J., & Baeck. E. (2022). *Measures to strengthen teachers' student evaluation capabilities according to changes in the digital education environment* (ORM 2023-57-3). KICE.

김현진, 박정호, 홍선주, 박연정, 김은영, 최정윤, 김유리 (2020). 학교교육에서 AI 활용에 대한 교사의 인식. 교육공학연구, 36(3), 905-930.

(Translated in English) Kim, H., Park, J., Hong, S., Park, Y., Kim, E., Choi, J., & Kim, Y. (2020). Teachers' perceptions of AI in school education. *Journal of Educational Technology, 36*(3), 905-930.

김효진, 정재삼 (2017). 교사의 테크놀로지 활용 영향 변인 간의 구조적 관계 및 조절효과 검증. 교육공학연구, 33(1), 35-73.

(Translated in English) Kim, H. J., & Jung, J. S. (2017). Structural relationships and moderator effects among factors affecting technology use among teachers. *Journal of Educational Technology, 33*(1), 35-73.

류미영, 한선관 (2018). 초등 교사들의 인공지능에 관한 교육적 인식, 정보교육학회논문지, 22(3), 317-324.

(Translated in English) Ryu, M., & Han, S. (2018). The educational perception on artificial intelligence by

www.kci.go.kr

elementary school teachers. *Journal of The Korean Association of Information Education, 22*(3), 317-324.

이동국, 이은상, 이봉규 (2021). 인공지능(AI) 활용 교육을 위한 교사 역량 도출 연구 (충북 2021-65). 충청북도교육연구정보원 충북교육정책연구소.

(Translated in English) Lee, D., Lee, E. S., & Lee, B. K. (2021). *A study on the derivation of teacher competency for Artificial Intelligence (AI) utilization education* (chungbuck 2021-65). Chungcheongbuk-do Education Research & Information Institute.

이소영, 이상일, 김세창 (2023). AI의 교육적 활용에 대한 중등 사회과 교사의 인식 및 연수 수요 분석. 학습자중심교과교육연구, 23(7), 743-759.

(Translated in English) Lee, S., Lee. S., & Kim, S. (2023). Secondary social studies teachers' perception and training demand for AI-based education. *Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction, 23*(7), 743-759.

이승진, 안성훈, 전용주, 이상현, 남상지 (2020). 학교교육 디지털융합을 위한 에듀테크 활용 확대 방안 연구 - 한국형 디지털교육 체제 구축 방안 - 연구보고 RR 2020-7. 한국교육학술정보원.

(Translated in English) Lee, S. J., Ahn, S., Jeon, Y., Lee, S. H., & Nam, S. J. (2020). *A study on the expansion of edutech utilization for digital convergence in school education: Establishment of a Korean digital education system* (research report RR 2020-7). KERIS.

이은주, 손찬희, 정영식, 임서은 (2023). AI 활용 맞춤형 교육의 교수·학습 효과성 연구 (정책연구 2023-14). 경기도교육연구원.

(Translated in English) Lee. E. J., Son, C., Jeong, Y. S., & Lim, S. (2023). *A study on the effectiveness of teaching & learning in customized education using AI* (policy research 2023-14). Gyeonggi Institute of Education.

이철현 (2022). 인공지능교육을 위한 초등교사 교수역량의 교육요구도 분석. 교육논총, 42(2), 131-148.

(Translated in English) Lee, C. (2022). Analysis of the educational needs of elementary school teachers' teaching competency for artificial intelligence education. *The Journal of Education, 42*(2), 131-148.

서경원, 진성희, 유미나 (2022). 인공지능 기반 맞춤형 교육서비스 지원 방안 연구. 서울특별시교육청 교육연구정보원.

(Translated in English) Seo, K., Jin, S., & Yoo, M. (2022). *A study on the support for artificial intelligence-based customized education services.* Seoul Education Research & Information Institute.

서정희, 허희옥, 임규연, 이현우, 임경희, 박세영, 공현아, 권미영 (2023). 예비·현직 교원의 AI·디지털 역량 측정도구 개발 (KR 2023-08). 한국교육학술정보원.

(Translated in English) Seo, J., Heo, H., Lim, K., Lee, H., Lim, K. H., Park, S. Y., Gong, H., & Kwon, M. Y. (2023). *Development of AI and digital competency measurement tools for prospective and current teachers* (KR 2023-08). KERIS.

신세인, 이준기, 하민수, 박지선 (2022). 초·중등 과학교사들의 인공지능 기반 서술형 자동채점 시스템 수용의도에 대한 연구. 현장과학교육, 16(2), 195-205.

(Translated in English) Shin, S., Lee, J., Ha, M., & Park, J. (2022). A study on elementary and secondary science teachers' acceptance intention of automated computer scoring system using artificial intelligence. *School Science Journal*, *16*(2), 195-205.

신원석, 고유정 (2020). 교사들의 테크놀로지 활용 연구: TAM 모형을 중심으로. 한국교육학연구, 26(2), 125-146.

(Translated in English) Shin, W. S., & Ko, Y. (2020). Exploring teachers' technology integration through TAM,

www.kci.go.kr

The Korea Educational Review, 26(2), 125-146.

정제영, 강태훈, 김갑성, 류성창, 윤홍주 (2014). 교육환경 변화에 따른 신임교사 역량강화 방안 연구 (CR 2014-55). 한국교육개발원.

(Translated in English) Chung, J. Y., Kang, T., Kim, K., Ryoo, S., & Yun, H. (2014). A *Study on the competency improvement of new teachers according to the changes in the educational dnvironment* (CR 2014-55). KEDI.

정주영, 김희규, 주영효 (2023). 초 · 중등학교 교사의 AI · 디지털 역량 우선순위 분석. 한국교육학연구, 29(3), 177-203.

(Translated in English) Jung, J., Kim, H., & Joo, Y. H. (2023). An analysis of priorities for AI-digital competences of elementary and secondary school teachers in Korea. *The Korean Education Review, 9*(3), 177-203.

조대연 (2009). 설문조사를 통한 요구분석에서 우선순위결정 방안 탐색. 교육문제연구, 35, 165-187

(Translated in English) Cho, D. (2009). Exploring how to set priority in need analysis with survey. *The Journal of Research in Education, 35*, 165-187.

정지현 (2017). 예비유아교사의 소프트웨어 교육에 대한 관심도 분석: 관심중심수용모형(CBAM)을 중심으로. 한국산학기술학회논문지, 18(7), 431-440.

(Translated in English) Jung, J. (2017). Analysis on pre-service early childhood teachers' stage of concerns about software education according to the Concerns-based Adoption model. *Journal of the Korea Academic-Industrial cooperation Society, 18*(7), 431-440.

주영주, 정애경, 최미란, 이상회 (2015). 교수활동에서 테크놀로지 수용의도 영향 변인에 관한 연구. 전자공학회논문지, 52(3), 221-229.

(Translated in English) Joo, Y., Chung, A., Choi, M., & Yi, S.(2015). A study of factors influencing intention to use technology in teaching activities. *Journal of the Institute of Electronics and Information Engineers, 52*(3), 221-229.

진성희, 유미나, 김성욱, 임동관 (2023). 디지털 기술을 활용한 교사의 교육활동지원에 대한 요구분석. 교육정보미디어연구, 29(4), 761-789.

(Translated in English) Jin, S., Yoo, M., Kim, S., & Lim, D. (2023). K-12 teachers' needs for supporting educational activities leveraging digital technology. *The Journal of Educational Information and Media, 29*(4), 761-789.

한정윤, 손찬희, 황은희, 김은영, 장혜승, 정혜주, 박효진, 허선영, 최대영, 박보경 (2023). AI 기반 맞춤형 교육의 현황과 과제 (RR2023-12). 한국교육개발원

(Translated in English) Han, J. Y., Son, C. H., Hwang, E. H., Kim, E. Y., Jang, H. S., Jung, H. J., Park, H. J., Heo, S. Y., Choi, D. Y., & Park, B. K. (2023). *Current status and challenges of AI-based customized education* (RR2023-12). KEDI

홍선주, 김미지, 박선화, 성경희, 이현경, 장근주, 안지연, 이가영, 최영인, 허선영, 은주연 (2023). 블렌디드 러닝 환경에서 학습자 유형화에 따른 맞춤형 교수 · 학습 방안 탐색(Ⅱ)(RRI 2023-5). 한국교육과정평가원.

(Translated in English) Hong, S., Kim, M., Park. S. H., Sung, K. H., Lee, H. K., Jang. G. J., Ahn, J. Y., Choi. Y., Heo, S. Y., Eun, J. Y. (2023). *Exploring customized teaching and learning methods according to learner*

www.kci.go.kr

type in blended learning environment (Ⅱ)(RRI 2023-5). KICE.

홍선주, 정연준, 안유민, 이영태, 이동욱, 안태연, 최영인, Michael Lee, 문선영 (2018). 지능정보사회 교사 역량 제고를 위한 연수 프로그램 개발 Ⅰ: 교수학습 역량 모델링(RRI 2018-3). 한국교육과정평가원.

(Translated in English) Hong, S., Jung, Y. J., Ahn, Y. M., Lee, Y. T., Lee, D. W., Ahn, T. Y., Choi, Y., Lee, M., & Moon, S. Y. (2018). *Development of training programs for improvement of the competence of teachers in the intelligent information society Ⅰ: teaching and learning competency modeling* (RRI 2018-3). KICE.

홍선주, 조보경, 최인선, 박경진, 김현진, 박연정, 박정호, 이영신 (2020). 학교 교육에서의 인공지능(AI) 활용 방안 탐색 (RRI 2020-2). 한국교육과정평가원

(Translated in English) Hong, S., Cho, B. K., Choi, I. S., Park, K. J., Kim, H., Park, Y., Park, J. H., & Lee, Y. S. (2020). *Exploring the application of artificial intelligence (AI) in school education* (RRI 2020-2). KICE.

AIEDAP (n.d.). AIEDAP. 2024년 3월 9일 검색, https://aiedap.or.kr/

Baker, R. S. (2016). Stupid tutoring systems, intelligent humans. *International Journal of Artificial Intelligence in Education, 26*, 600-614.

Clark, R. E. (1983). Reconsidering research on learning from media. *Review of Educational Research, 53*(4), 445-459.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS quarterly,* 319-340.

Hall, G. E., George, A. A., & Rutherford, W. L. (1979). *Measuring stages of concern about the innovation: A manual for use of the SoC questionnaire* (Report3032). The University of Texas-Austin, Research and Development Center for Teacher Education.

Kulik, C. L., & Kulik, J. A. (1991). Effectiveness of computer-based instruction: An updated analysis. *Computers in Human Behavior,* 7(1-2), 75-94.

Mink, O. G., Shultz, J. M., & Mink, B. P. (1991). *Developing and managing open organizations: A model and method for maximizing organizational potential.* Somerset Consulting Group, Inc.

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS quarterly,* 425-478.

투고일 : 2024.03.09. / 심사일 : 2024.03.16. / 심사완료일 : 2024.04.11.

www.kci.go.kr

<요 약>

교사의 AI · 디지털 활용 현황 및 요구에 기반한 지원 방향 탐색

임유진[1)] · 홍선주[2)†] · 임지영[3)]
[1)]성균관대학교 교육대학원 초빙교수 · [2)]한국교육과정평가원 연구위원
[3)]서울여자간호대학교 조교수

본 연구는 학교 교육에서 AI · 디지털 도구의 성공적인 도입과 확산을 위해 현장 교사의 요구를 파악하고자 하였다. 이를 위해 AIEDAP 사업에 참여하는 226명의 마스터교원과 리더교원을 대상으로 온라인 설문조사를 실시하였고 다음과 같은 결과를 도출하였다. 첫째, AI · 디지털 수용을 위한 교사의 인식을 살펴본 결과 모든 문항에서 긍정적인 것을 확인하였다. 둘째, AI · 디지털을 활용한 교수활동의 실행도와 중요도 차이를 분석한 결과, ADDIE 모형의 개발 단계에 해당하는 교수활동을 제외하고 모든 단계에서 교수활동에 대한 지원 요구가 높은 것으로 나타났다. 특히 지원의 우선순위가 높은 교수활동을 살펴보면, AI · 디지털 도구를 활용한 학습자 특성 분석, 학습자 맞춤형 평가 및 실시간 피드백, 학습자 특성 및 성취기준 등을 고려한 수업 목표 설정, AI · 디지털 도구를 활용한 보충 학습 기회 제공, AI · 디지털 기반 학습자 관리 순으로 나타났다. 셋째, 교사의 AI · 디지털 수용 방해요인으로 AI · 디지털 인프라 및 공간 부족, 증가된 업무에 대한 부담, 그리고 학습자의 AI · 디지털 역량의 격차가 두드러졌다. 지원요구에서는 교원연수를 통한 교사 전문성 개발에 대한 요구도가 가장 높은 것으로 확인되었다. 본 연구의 결론에서는 교사의 AI · 디지털 활용에 있어 방해요인을 줄이고, AI · 디지털 활용에 대한 교사 전문성을 높일 수 있는 지원 방안에 대해 논의하였다.

주제어 : AI · 디지털, AIEDAP, 요구도분석, 교원연수, 교사지원

---

* 본 논문은 '2023 한국교육정보미디어학회 추계공동학술대회' 발표 논문을 보완 · 발전시킨 것임.
본 논문은 한국교육과정평가원에서 수행한 AIEDAP 2분과 사업 보고서, 홍선주 외(2023) AI · 디지털 기반 교수 · 학습 및 평가 체제 개발(CRI 2023-8)의 일부 내용을 발췌하여 수정 · 보완하였음.
† 교신저자: 홍선주, 한국교육과정평가원, 연구위원 (E-mail: sunhong@kice.re.kr)

www.kci.go.kr